機率觀念概述

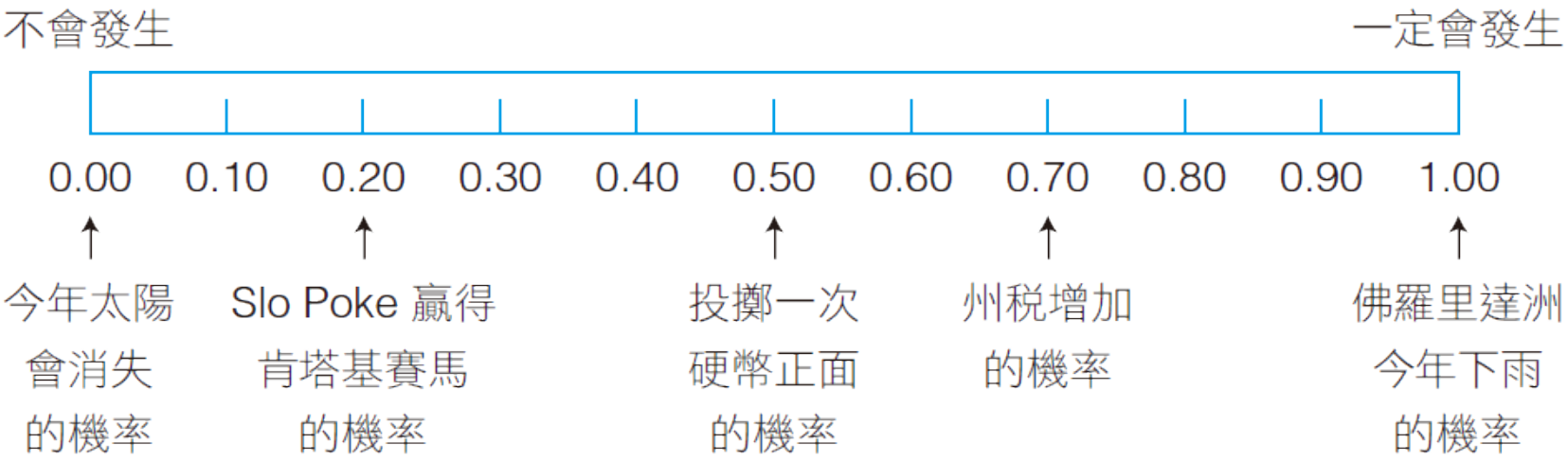
5

學習目標

定義機率、實驗、事件及結果等專有名詞
使用古典方法指定機率
使用計數原理計算結果的數量
使用經驗方法指定機率
使用主觀方法指定機率
使用加法規則計算機率
使用乘法規則計算機率
使用列聯表計算機率
使用貝氏定理計算機率

何謂機率?

機率　介於 0 與 1 之間（包含 0 與 1）的數值，用來描述一個事件會發生的相對或然率（機會或可能性）



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

實驗、結果和事件

實驗 (experiment) 是在幾種可能的結果 (outcome) 中，引導出僅有一種結果會發生的過程

結果是一個實驗中的某特定結果

事件 (event) 是一個或一個以上實驗結果的集合

		
實驗	擲骰子	《財富》500 大企業的董事會成員中，超過 60 歲的董事人數
結果	1 點 2 點 3 點 4 點 5 點 6 點	0 人 1 人 2 人 ⋮ 29 人 ⋮ ⋮ 48 人 ⋮
事件	偶數點 大於 4 點的點數 小於 3 點的點數	13 人以上 20 人以下

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

指定機率的方法

指定機率有三種方法：即古典(classical)、經驗(empirical)與主觀(subjective)方法

古典與經驗方法是客觀的且基於資訊與資料來得出機率

主觀方法是根據個人信念或對某事件發生可能性的推估而得出機率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

古典機率

古典機率 (classical probability) 是假設實驗中所有結果發生的可能性皆相同，即某事件發生的機率是由符合條件的結果數量，除以所有可能出現的結果數量而得

古典機率 (5-1)

$$\text{某事件發生的機率} = \frac{\text{符合條件的結果數量}}{\text{所有可能出現的結果數量}}$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

古典機率

進行一項投擲骰子的試驗，骰子一共有六個面。「偶數點朝上」之事件的機率是多少？

解答

- 在六個同樣可能出現的結果中，有三種（即2、4、6點）符合條件的結果。因此：



$$\text{偶數點朝上的機率} = \frac{\text{符合條件的結果數量}}{\text{所有可能出現的結果數量}} = \frac{3}{6} = 0.5$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

互斥事件和周延事件

互斥(mutually exclusive)　一個事件的發生，意謂其他事件沒有一個會同時發生。

周延(collectively exhaustive)　當實驗進行時，一組事件中至少有一個事件必然發生。

如果一組事件具有周延性，同時各事件間互斥，則機率總和必為1。

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

計數原理—乘法公式

如果有 m 種方法可以完成一件事情，且有 n 種方法可以完成另一件事情，那麼總共有 $m \times n$ 種方法去完成這兩件事

乘法公式 **結果的總數量 = $(m)(n)$** (5-2)

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

乘法

一個簡單的實驗是擲銅板兩次。很容易列出所有 4 種可能的結果：反反、反正、正反和正正。然而，知道第一次和第二次擲銅板或事件都有 2 種可能的結果。因此，使用乘法公式，得出：

$$\text{所有可能的結果數} = (m)(n) = (2)(2) = 4$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

計數原理—排列公式

排列是從一組含有 n 個可能的物件中，選出 r 個物件的順序安排

排列公式 (5-3)

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-\mathrm{r})!}$$

其中，n 為物件總數

r 為選取物件的數量

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

排列

範例 1

- 有三個電子零件，組裝順序可以任意安排，則有多少不同的組裝方式？

解答

$$_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{3!}{(3-3)!} = \frac{3!}{0!} = \frac{3!}{1} = 6$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

排列(續)

範例 2

- Fast Media 公司正製作 1 分鐘影音廣告。雖然在製作過程中產生出八段影像，不過一分鐘廣告頂多只能採用其中三段。請問此八段影像共有多少種不同排列方式？

解答

$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = \frac{(8)(7)(6)\cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 336 $$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

計數原理—組合公式

如果選取的物件順序並不重要，這樣挑選的結果稱為組合 (combination)。邏輯上，組合數永遠小於排列數。從 n 個不同的物件中挑出 r 個物件，其組合數的計算公式如下：

組合公式 (5-4)

$$ {}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} $$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

組合公式

Grand 16 電影院每晚安排三位員工到零食部工作。電影院有七位員工，可以排定幾種不同的零食部員工組合？

解答

$$_7C_3 = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7!}{3!4!} = 35$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

經驗機率

第二種客觀機率為**經驗機率** (empirical probability)，或稱**相對次數機率** (relative frequency probability)

根據事件發生的次數占已知試驗次數的比例計算

經驗機率　事件發生的機率為過去相似事件發生的次數占總觀測次數的比例

$$\text{經驗機率} = \frac{\text{過去某事件發生的次數}}{\text{總觀測結果的數量}}$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

大數法則

經驗機率方法是根據大數法則 (law of large numbers) 而來

建立經驗機率的關鍵在於觀測次數愈多，機率的估計就愈準確

大數法則　經過大量的試驗，事件發生的經驗機率會趨近真實機率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

大數法則

根據經驗或是相對次數的機率方法，出現正面的機率會趨近根據古典機率定義所得出的機率。

試驗次數	正面出現的次數	正面出現的相對次數
1	0	0.00
10	3	0.30
50	26	0.52
100	52	0.52
500	236	0.472
1,000	494	0.494
10,000	5,027	0.5027

經驗機率

標準普爾(S&P) 500指數在2020年上漲了24.04%。在過去20年（包括2020年），該指數下跌了4次。該指數在2021 年會下跌的機率是多少？

解答

- 使用機率符號來簡化方程式。P 代表機率，A 代表標準普爾(S&P) 500 指數年報酬為負的事件。在此例中，$P(A)$ 代表標準普爾(S&P) 500 指數年報酬為負的機率

$$P(A) = \frac{\text{年報酬為負的年數}}{\text{總年數}} = \frac{4}{20} = 0.20$$

- 經驗機率法估計標準普爾(S&P) 500 指數在2021 年出現負報酬的機率是0.20

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

主觀機率

如果某件事在過去沒有太多或是根本沒有經驗可以參考時，就用主觀方式估算機率

基本上，必須衡量所有可能的選項以及其他相關資訊後，再估計或是指定機率。這種機率即稱為主觀機率 (subjective probability)

主觀機率　個人依據可獲得的資訊判斷事件發生的可能性（機率）

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

主觀機率(續)

主觀機率的例子有：

1. 估計新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)明年晉級超級盃的可能性
2. 估計你未來 12個月內會出車禍的可能性
3. 估計美國未來十年的預算赤字會減半的可能性

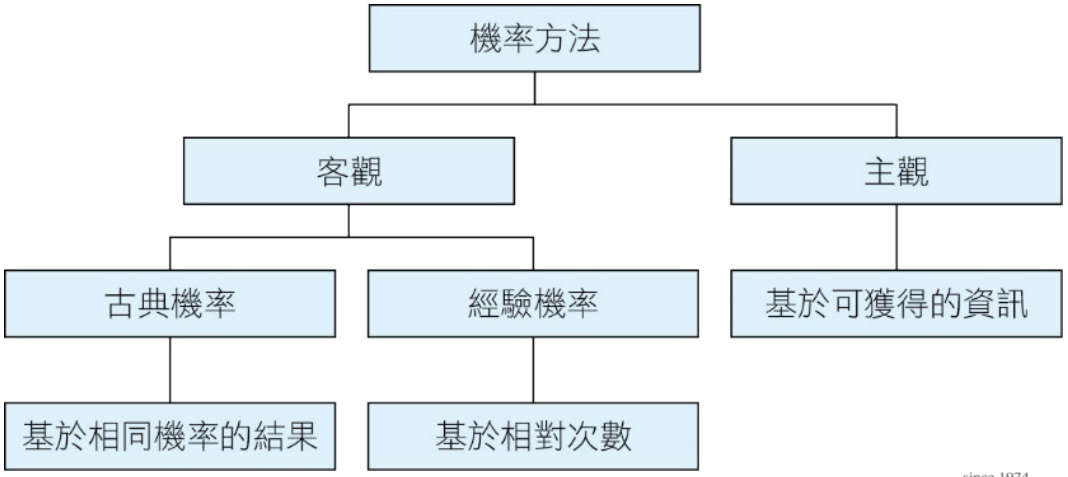


圖5-1　機率方法摘要

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

計算機率的加法規則

有兩種加法規則：特殊加法規則與一般加法規則

特殊加法規則 (special rule of addition) ——事件必須互斥 (mutually exclusive) (當某一事件發生時，其他事件不可能同時發生)

根據特殊加法規則，如果事件 A 與 B 互斥，事件 A或事件 B 發生的機率等於其個別機率的總和

特殊加法規則 (5-5)

$$P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B)$$

如果 A、B、C是三個彼此互斥的事件，特殊加法規則可寫成：

$$P(A \text{ 或 } B \text{ 或 } C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

特殊加法規則

一種機器會自動將豆子、花椰菜與一些蔬菜的混合物裝進塑膠袋中。大部分袋子的重量會符合標準，但是由於豆子與蔬菜大小會有一些差異，因此包裝可能過輕或過重。根據上個月裝填的4,000個包裝樣本資料其重量如下所示：

重量	事件	包裝數目	發生機率	
過輕	*A*	100	0.025	← 100/4,000
符合標準	*B*	3,600	0.900	
過重	*C*	300	0.075	
		4,000	1.000	

隨機抽取一包，其重量會過重或是過輕的機率是多少？

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

特殊加法規則(續)

解答

$$P(A \text{ 或 } C) = P(A) + P(C) = 0.025 + 0.075 = 0.10$$

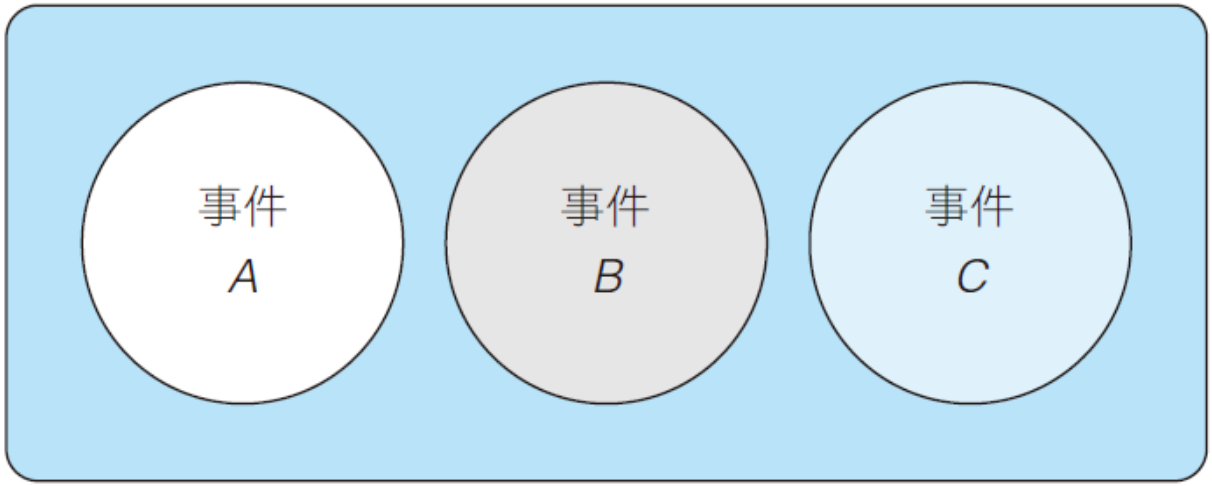
- 這三種重量類別也完全列出了可能的結果。當列出的結果是完整的，這就做「周延」(collectively exhaustive)。
- 當列出的結果既是互斥也是周延，各結果的機率總和就是1

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

特殊加法規則

以下以文氏圖 (Venn diagram) 解釋互斥的概念。圖中的事件 A、B、C 都不互相重疊，表示三者彼此為互斥事件。

假設三種事件發生的機率大致相同



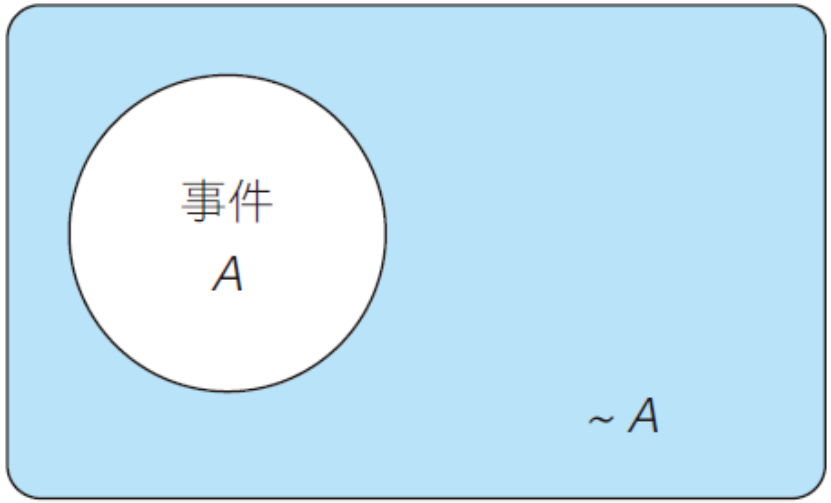
since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

互補規則

事件A發生的機率為1減去事件A不發生的機率。

互補規則 $$P(A) = 1 - P(\sim A)$$ (5-6)

說明互補規則的文氏圖如下所示：



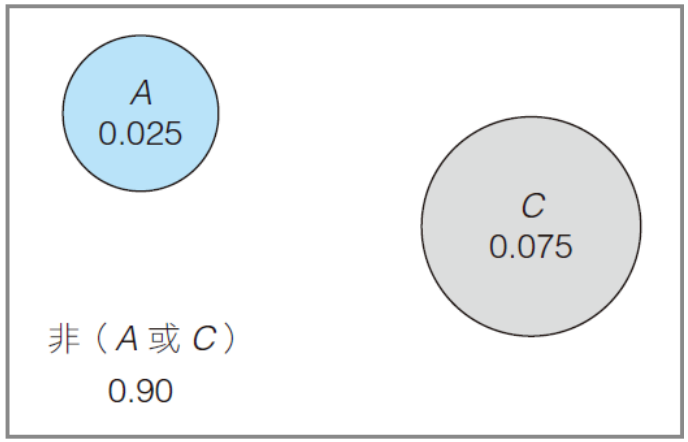
since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

互補規則

沿用前例，混合蔬菜包裝過輕的機率是 0.025，過重的機率是 0.075，請使用互補規則證明重量合格的機率是 0.900，並使用文氏圖來解答

解答

- 重量不合格的機率等於過重的機率加上過輕的機率，也就是$P(A或C) = P(A) + P(C) = 0.025 + 0.075 = 0.100$。
- 重量如果沒有過重或是沒有過輕，就表示重量合乎規格。



$$P(B) = 1 - [P(A) + P(C)] = 1 - [0.025 + 0.075] = 0.900$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

一般加法規則

佛羅里達州的觀光協會選出200位今年造訪佛羅里達州的遊客為樣本。根據調查顯示，有120位遊客去過迪士尼樂園，100位去過布希花園(Busch Gardens)，請計算去過迪士尼樂園或布希花園遊客的機率

$$P(\text{迪士尼或布希}) = P(\text{迪士尼}) + P(\text{布希}) - P(\text{迪士尼及布希})$$
$$= 0.60 + 0.50 - 0.30 = 0.80$$

兩個事件皆發生的機率稱為聯合機率(joint probability)。同時到過這兩個地方的機率(0.30)就是聯合機率的一個例子

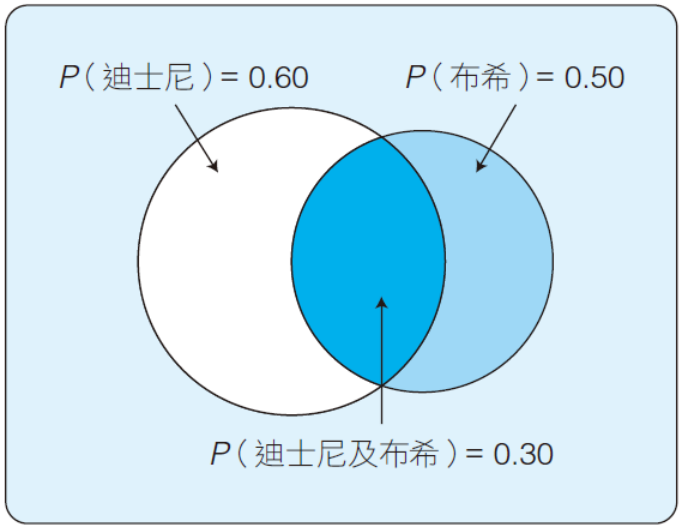
聯合機率　兩個或以上事件同時發生的機率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

一般加法規則(續)

以下的文氏圖顯示兩個不互斥的事件。兩事件重疊的部分，表示遊客去過這兩個地方的事件

一般加法規則 $$P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ 且 } B)$$ (5-7)



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

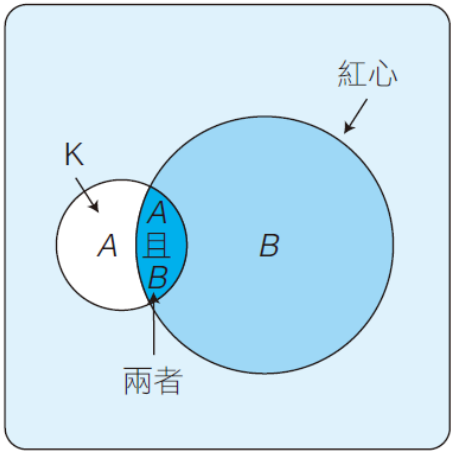
一般加法規則

從一副撲克牌中隨機抽取一張牌，這張牌是K或紅心的機率是多少？

解答

撲克牌	機率	解釋
K	$P(A) = 4/52$	52 張牌中有 4 張 K
紅心	$P(B) = 13/52$	52 張牌中有 13 張紅心
紅心 K	$P(A \text{ 且 } B) = 1/52$	52 張牌中有 1 張紅心 K

$$\begin{aligned} P(A \text{ 或 } B) &= P(A) + P(B) - P(A \text{ 且 } B) \\ &= 4/52 + 13/52 - 1/52 \\ &= 16/52 \text{ 或 } 0.3077 \end{aligned}$$



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

計算機率的乘法規則

當計算兩事件皆發生的機率時，使用乘法規則

乘法規則可區分為特殊乘法規則與一般乘法規則

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

特殊乘法規則

特殊乘法規則 (special rule of multiplication) 要求事件 A 和B 必須彼此獨立。如果一個事件的發生不會影響另一個事件發生的機率，這兩個事件就是獨立(independent)

獨立　一個事件的發生不會影響其他事件發生的機率

特殊乘法規則

$$P(A \text{ 且 } B) = P(A)P(B) \quad (5\text{-}8)$$

對於三個獨立事件 A、B、C而言，同樣可以使用特殊乘法規則，計算三個事件皆發生的機率：

$$P(A \text{ 且 } B \text{ 且 } C) = P(A)P(B)P(C)$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

特殊乘法規則

一份對美國汽車協會(AAA)的調查顯示，去年有60% 的會員預約過機位。隨機抽取兩名會員，請問這兩名會員去年預約過機位的機率是多少？

解答

- 第一個會員去年預約過機位的機率是0.60，記做 $P(R_1) = 0.60$
- 第二個會員預約過機位的機率也是 0.60，記做 $P(R_2) = 0.60$
- 由於AAA會員的數量非常多，假設 R_1 與 R_2 互相獨立。兩位會員皆預約過機位的機率是 0.36：

$$P(R_1 \text{ 且 } R_2) = P(R_1)P(R_2) = (0.60)(0.60) = 0.36$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

一般乘法規則

如果兩事件彼此不獨立，就可以說兩者彼此是相依(dependent)

一般乘法規則中，在計算兩個不獨立事件皆發生的聯合機率時，需要條件機率 (conditional probability)。對兩個不獨立事件A、B來說，條件機率以 $P(B \mid A)$代表，表示為在事件A已經發生的情況下，事件B發生的機率

條件機率　在某個事件已發生的前提下，特定事件發生的機率

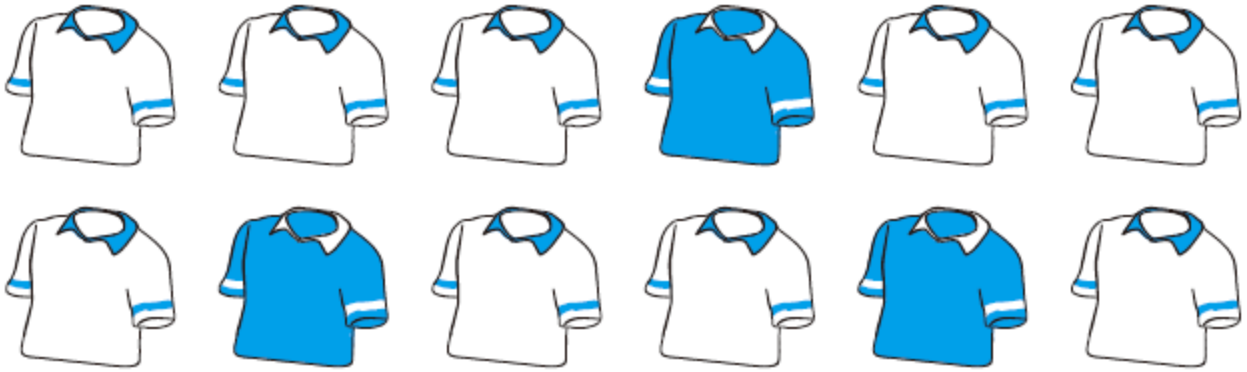
一般乘法規則

$$P(A \text{ 且 } B) = P(A)P(B \mid A) \quad (5\text{-}9)$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

一般乘法規則

一位高爾夫球員有 12 件高爾夫球衣。假設這些球衣中，有 9 件白色與 3 件藍色。他在黑暗中穿衣服，所以隨手挑件球衣穿上。他連續兩天打高爾夫球，穿過的球衣不放回衣櫥裡。兩件選取的球衣皆為白色的可能性有多高？



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

一般乘法規則(續)

解答

- 第一天：$P(W_1) = 9/12$
- 第二天：$P(W_2 \mid W_1) = 8/11$
- 我們使用公式(5-6)計算兩次皆挑出白色球衣的機率

$$P(W_1 \text{ 且 } W_2) = P(W_1)P(W_2 \mid W_1) = \left(\frac{9}{12}\right)\left(\frac{8}{11}\right) = 0.55$$

一般乘法規則也可以延伸至兩個以上的事件。針對 A、B、C 三個事件，公式為：

$$P(A \text{ 且 } B \text{ 且 } C) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \text{ 且 } B)$$

列聯表

列聯表　根據兩個或兩個以上可辨識的類別，用來將樣本資料進行歸類的表格

例子

- 150位成人被調查年齡是否超過50歲以及使用元帳戶的數目，以下表格整理出這些結果

元帳戶數目	年齡是否超過 50 歲？		總計
	是	否	
0	20	40	60
1	40	30	70
2 個或 2 個以上	10	10	20
總計	70	80	150

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

列聯表

上個月，國家電影院經理協會針對 500 位隨機選取的成人進行調查。調查問及受訪者的年齡與到電影院看電影的次數。結果整理在表 5-1中。

該協會想知道成人，尤其是 60 歲或以上的成人會到電影院看電影的機率。此資訊有利於決定電影票折扣與老人優惠。計算以下機率：

1. 選取每個月看 6 部或以上電影的成人
2. 選取每個月看 2 部或以下電影的成人
3. 選取每個月看 6 部或以上電影或年齡為 60 歲或以上的成人
4. 選取每個月看 6 部或以上電影，前提是年齡為 60 歲或以上的成人
5. 選取每個月看 6 部或以上電影且至少年齡為 60 歲或以上的成人。

接著，請判斷：

6. 每個月看電影的次數與受訪者的年齡是否獨立

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

學習目標8：使用列聯表計算機率。

列聯表(續)

表5-1　每個月看電影的次數依年齡統計的結果

每個月看的電影數	年齡			總計
	小於 30 歲 (B_1)	30 到 60 歲 (B_2)	60 歲或以上 (B_3)	
看 0 部 (A_1)	15	50	10	75
看 1 或 2 部 (A_2)	25	100	75	200
看 3、4 或 5 部 (A_3)	55	60	60	175
看 6 部或以上 (A_4)	5	15	30	50
總計	100	225	175	500

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

列聯表(續)

解答

1. $P(\text{看 6 部或以上}) = P(A_4) = \frac{50}{500} = 0.10$

2. $P[(\text{看 0 部}) \text{ 或 } (\text{看 1 或 2 部})] = P(A_1) + P(A_2) = \left(\frac{75}{500} + \frac{200}{500}\right) = 0.55$

3. $P[(\text{看 6 部或以上}) \text{ 或 } (\text{60 歲或以上})] = P(A_4) + P(B_3) - P(A_4 \text{ 且 } B_3)$
$= \left(\frac{50}{500} + \frac{175}{500} - \frac{30}{500}\right) = 0.39$

4. $P[(\text{看 6 部或以上}) \text{ 前提是 } (\text{60 歲或以上})] = P(A_4 \mid B_3) = \frac{30}{175} = 0.17$

5. $P[(\text{60 歲或以上}) \text{ 前提是 } (\text{看 6 部或以上})] = P(B_3 \mid A_4) = 30/50$

$P[(\text{看 6 部或以上}) \text{ 且 } (\text{60 歲或以上})] = P(A_4 \text{ 且 } B_3) = P(A_4)P(B_3 \mid A_4)$
$= (50/500)(30/50) = 0.06$

6. 不獨立

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樹狀圖

樹狀圖 (tree diagram) 是協助類似前面範例／解答的問題整理並計算機率的圖形。這類問題包含幾個階段，且每個階段以樹的分支來代表。樹狀圖的分支以機率來標記

使用表 5-1 的資訊來說明樹狀圖的建構

1. 首先在左邊畫出內有年齡此變數的方格來代表樹根（見圖 5-2）
2. 從樹根發展出三個主要分支。上面的分支代表年齡小於 30 歲的結果
3. 從三個主要的大分支上，分別延伸出四個小分支。這些小分支代表每個月看電影的次數類別 0 部；1 或 2 部；3、4 或 5 部；6 部或以上
4. 最後，計算各種聯合機率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

學習目標8：使用列聯表計算機率。

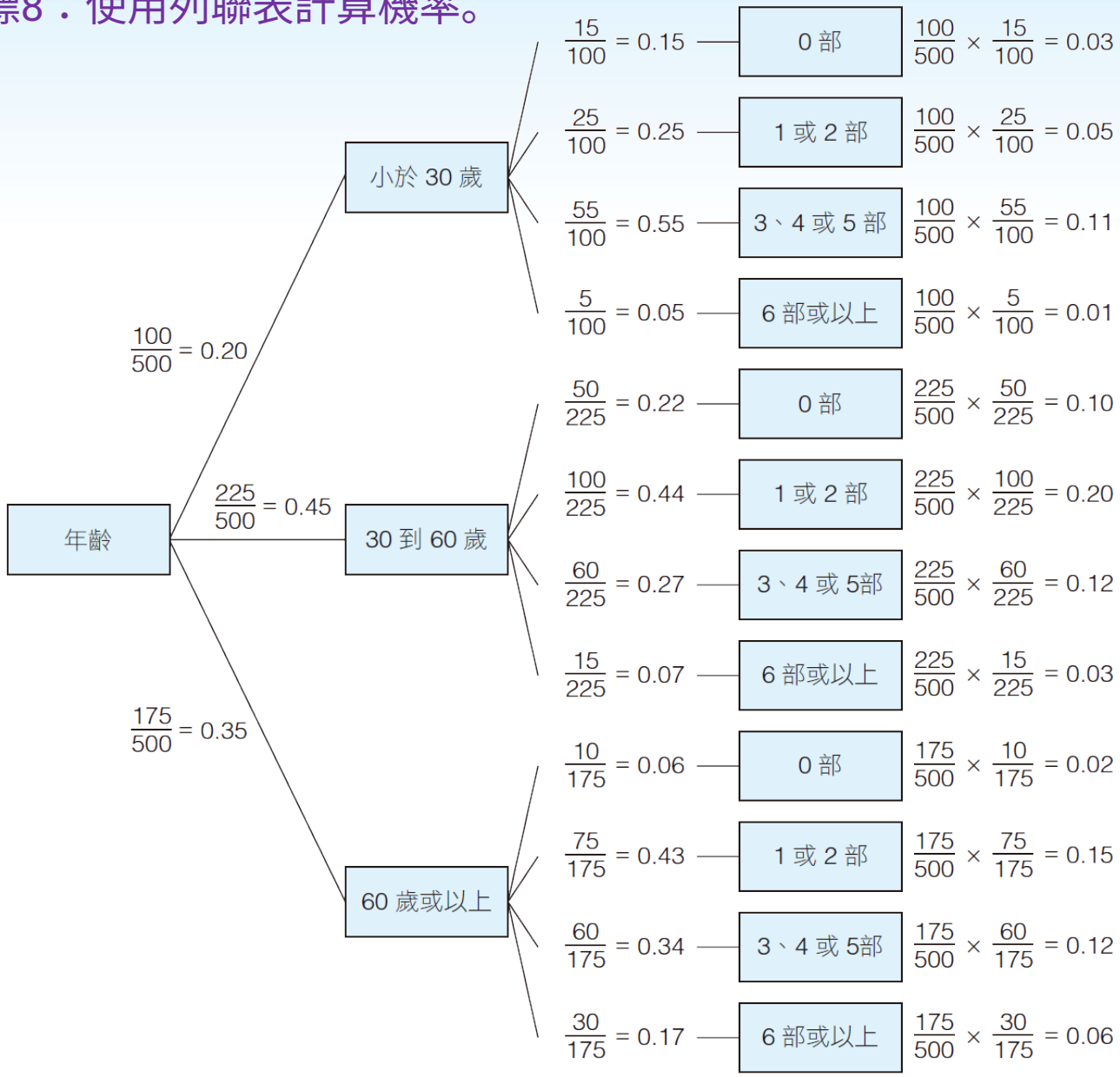


圖 5-2　顯示年齡和看電影次數的樹狀圖

貝氏定理

18 世紀英國長老教會牧師 Thomas Bayes 思考了「上帝真的存在嗎？」這個問題。因為對數學有興趣，他根據世上能獲得的證據，嘗試發展出估算上帝的確存在的機率公式。

之後，Pierre-Simon Laplace 對 Bayes 的研究成果加以改良並稱將它為貝氏定理 (Bayes' theorem)

貝氏定理

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2)} \quad (5\text{-}10)$$

假設公式(5-10)中A_1與A_2兩事件互斥且周延，A_i代表A_1或A_2。因此，在此例中 A_1與A_2 為互補事件。所使用的符號意義在以下範例說明

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

貝氏定理(續)

假設在虛擬的第三世界國家 Umen 中，有 5% 的人口患有該國獨有的疾病。

A_1代表「有疾病」的事件，A_2代表「沒有疾病」的事件。如果隨機選取一人，被選取者有疾病的機率為 0.05，或 $P(A_1) = 0.05$。

$P(A_1) = P$（有疾病）$= 0.05$，由於在數據取得前即賦予機率，所以被稱為事前機率 (prior probability)

事前機率　根據現有資訊而得出的初始機率

一個人沒有疾病的事前機率為 0.95 或 $P(A_2) = 0.95$，由 1 − 0.05 計算而得

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

貝氏定理(續)

讓 B 代表「檢測結果顯示疾病存在」。假設歷史證據顯示，如果一個人的確患有疾病，檢測結果會顯示該病存在的機率為 $P(B|A_1) = 0.90$

假設一個人實際並沒有疾病，但檢測結果顯示該病存在的機率為 $P(B|A_2) = 0.15$

從 Umen 國家隨機選取一人來進行檢測。若檢測結果顯示該病存在，此人的確有疾病的機率為何？以符號來說，$P(A_1 \mid B)$，其解釋為：P（有疾病｜檢測結果呈陽性反應）。此機率 $P(A_1 \mid B)$被稱為事後機率 (posterior probability)

事後機率　根據額外資訊而得出之修正後的機率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

貝氏定理(續)

$$P(A_1 \mid B) = \frac{P(A_1)P(B \mid A_1)}{P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2)}$$

$$= \frac{(0.05)(0.90)}{(0.05)(0.90) + (0.95)(0.15)} = \frac{0.0450}{0.1875} = 0.24$$

檢測結果為陽性反應的情況下，某人有疾病的機率為 0.24

檢測結果為陽性反應的情況下，某人沒有疾病的機率為多少? $P(A_2 \mid B)$=1-0.24=0.76

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop